

තාර්කික ද්වාර (Logic Gates)

අංකිත පරිපථයක ප්‍රලිකම් ඒකකය තාර්කික ද්වාර වේ. ප්‍රලික තාර්කික කාර්යයන් ඉටු කිරීම මෙමගින් සිදුවේ.

❖ ප්‍රලික තාර්කික කාර්යයන්

- ✓ නාස්තයාර්ථය (ප්‍රලිය අනුපූරකය) - NOT
- ✓ සංයුක්තය (ප්‍රලිය ගුණනය) - AND
- ✓ විශුංජනය (ප්‍රලිය ආකලනය) - OR

ප්‍රලික තාර්කික ද්වාර

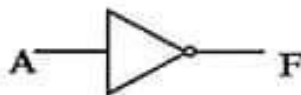
- ✓ NOT
- ✓ AND
- ✓ OR

- තාර්කික ද්වාරවල ආදාන හා ප්‍රතිදාන ලෙස ද්විමය අගයන් පමණක් යොදාගනී.

⊙ NOT ද්වාරය

ආදානයේ අනුපූරකය (ප්‍රතිවිරුද්ධ අගය) ප්‍රතිදානය කරයි.

සංකේතය



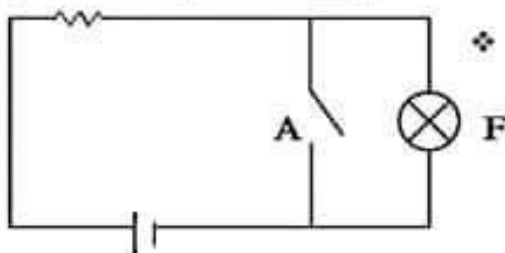
- NOT ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය ආදානය ඇසුරෙන් පහත ප්‍රකාශය මගින් දැක්විය හැක.

$$F = \bar{A}$$

- සියළුම ආදානයන්ට අදාළ ප්‍රතිදානයන් පහත පරිදි වගුවක දක්වමු.

A	$F = \bar{A}$
0	1
1	0

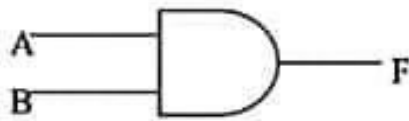
- ❖ මෙහි ප්‍රතිදාන ලෙස ආදානයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ අගය ලැබෙන බව පෙනේ. මෙම සිද්ධිය හැකි සියළු අවස්ථාවන් දක්වන වගුව සත්‍යතා වගුව ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.



- ❖ NOT ද්වාරයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අනුරූප විද්‍යුත් පරිපථයක් මෙහිදී ආදර්ශනය කර ඇත.

❶ AND ද්වාරය

සංකේතය



- AND ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය පහත ප්‍රකාශය මගින් දැක්විය හැක.

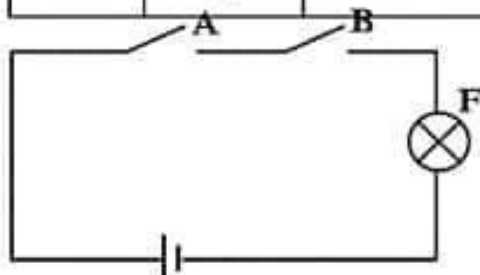
$$F = A.B$$

- සියළුම ආදානයන්ට අදාළ ප්‍රතිදානයන් පහත පරිදි වගුවක දක්වමු.

සත්‍යතා වගුව

A	B	$F = A . B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- ❖ මෙහි ප්‍රතිදාන ලෙස ආදාන වල ගුණිතය ලැබෙන බව පෙනේ. මෙම වගුව සත්‍යතා වගුව ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.



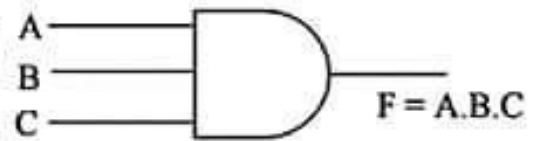
- ❖ AND ද්වාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අනුරූප ව්‍යුත්පන්න පරිපථයක් මෙහිදී ආදර්ශනය කර ඇත.

- සම්ප්‍රදායික ලෙස සැලකීමේදී එක් ආදානයක් හෝ 0 වුවහොත් ප්‍රතිදානය 0 වේ. සත්‍ය (1) ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබීමට ආදාන සියල්ලම සත්‍ය (1) අවස්ථාවේ පැවතිය යුතුය.
- AND ද්වාරයක ආදාන දෙකකට වඩා පැවතිය හැක. එහිදී සත්‍යතා වගුවක රටාවන් ගණන ද වෙනස් වේ.

$$\text{ආදාන ක්‍රම ගණන} = 2^{\text{ආදාන ගණන}}$$

සත්‍යතා වගුව

A	B	C	$F = A \cdot B \cdot C$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



❖ සියළු ආදාන සත්‍ය වන අවස්ථාවේදී පමණක් ප්‍රතිදාන සත්‍ය වේ.

❖ OR ද්වාරය

සංකේතය



> OR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය සහන ප්‍රකාශය මගින් දැක්විය හැක.

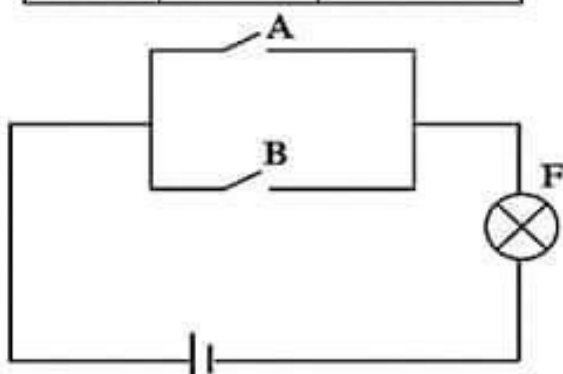
$$F = A + B$$

> සියළුම ආදානයන්ට අදාළ ප්‍රතිදානයන් සහන පරිදි වගුවක දක්වමු.

සත්‍යතා වගුව

A	B	$F = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

❖ මෙහි ප්‍රතිදාන ලෙස ආදාන වල ආකලනය ලැබෙන බව පෙනේ. මෙම වගුව සත්‍යතා වගුව ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

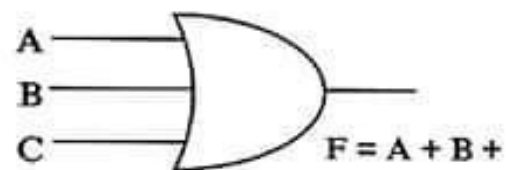


❖ OR ද්වාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අනුරූප විද්‍යුත් පරිපථයක් මෙහිදී ආදර්ශනය කර ඇත.

- > $A = 1, B = 1$ අවස්තාවේදී ද ලැබිය හැකි උපරිම ප්‍රතිදානය වන්නේ 1 ය.
- > ආදාන දෙකකට වඩා පැවතිය හැකි OR ද්වාර ද පැවතිය හැක.

සත්‍යතා වගුව

A	B	C	$F = A + B + C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

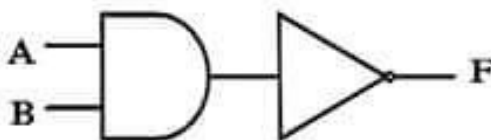


- ❖ අවම වශයෙන් එක් ආදානයක්වත් 1 වන අවස්තාවේදී ප්‍රතිදානය 1 වේ.

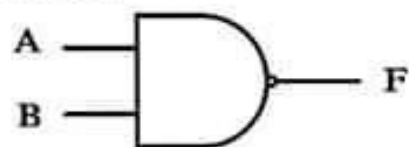
සංයුක්ත ද්වාර / ඒකාබද්ධ ද්වාර

NOT ද්වාරය අනෙකුත් මූලික ද්වාරයන්ගේ ප්‍රතිදානයට සම්බන්ධ වීමෙන් මෙවා සෑදේ.

❖ **NAND** $\longrightarrow$ **NOT + AND**



සංකේතය



- > NAND ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය පහත ප්‍රකාශය මගින් දැක්විය හැක.

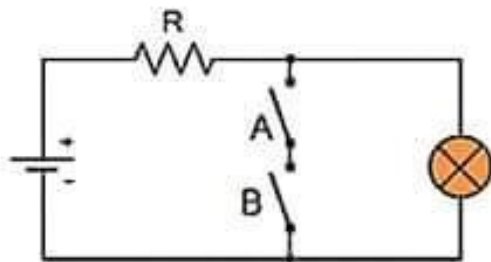
$$F = \overline{A \cdot B}$$

- > සියළුම ආදානයන්ට අදාළ ප්‍රතිදානයන් පහත පරිදි වගුවක දක්වමු.

සත්‍යතා වගුව

A	B	$F = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ❖ A සහ B වල AND කර්මයේ NOT අගය ප්‍රතිදානය වේ.

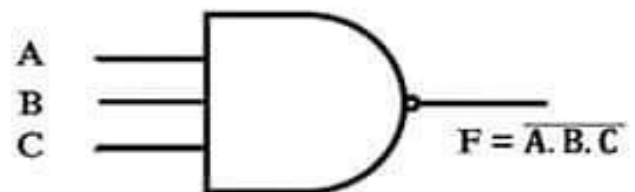


❖ NAND ද්වාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අනුරූප ව්‍යුත් පරිපථයක් මෙහිදී ආදර්ශනය කර ඇත.

- ආදාන දෙකකට වඩා පැවතිය හැකි NAND ද්වාර ද පැවතිය හැක.

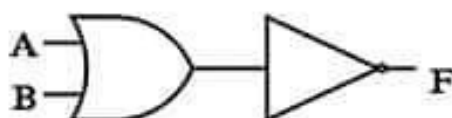
සත්‍යතා වගුව

A	B	C	$F = \overline{A \cdot B \cdot C}$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



❖ NOR

NOT + OR



සංකේතය



- NOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය පහත ප්‍රකාශය මගින් දැක්විය හැක.

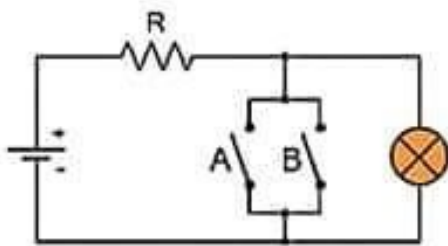
$$F = \overline{A + B}$$

- සියළුම ආදානයන්ට අදාළ ප්‍රතිදානයන් පහත පරිදි වගුවක දක්වමු.

සත්‍යතා වගුව

A	B	$F = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- ❖ A සහ B වල OR කාර්යයේ NOT අගය ප්‍රතිදානය වේ.

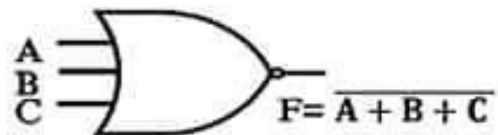


- ❖ NOR ද්වාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට අනුරූප විද්‍යුත් පරිපථයක් මෙහිදී ආදර්ශනය කර ඇත.

ආදාන දෙකකට වඩා පැවතිය හැකි NOR ද්වාර ද පැවතිය හැක.

සත්‍යතා වගුව

A	B	C	$F = \overline{A + B + C}$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0



❖ XOR

සංයෝජනය

- XOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය පහත ප්‍රකාශය මගින් දැක්විය හැක.



$$F = A \oplus B$$

- සියළුම ආදානයන්ට අදාළ ප්‍රතිදානයන් පහත පරිදි වගුවක දක්වමු.

සත්‍යතා වගුව

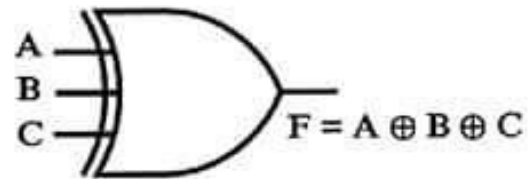
A	B	$F = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ❖ සමජාතීය ආදානයන්ගේ ප්‍රතිදානය 0 වේ.
- ❖ විෂමජාතීය ආදානයන්ගේ ප්‍රතිදානය 1 වේ.

- ආදාන දෙකකට වඩා පැවතිය හැකි XOR ද්වාර ද පැවතිය හැක.

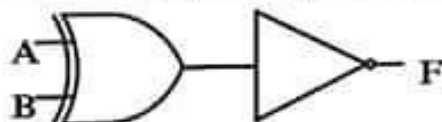
සත්‍යතා වගුව

A	B	C	$A \oplus B$	$F = A \oplus B \oplus C$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1



- ❖ A සහ B අතර XOR කර්මය සිදුකිරීමෙන් පසු ලැබෙන ප්‍රතිදානය C සමඟ XOR කිරීමෙන් ප්‍රතිදානය ලබා ගනී.

❖ **XNOR**
XOR + NOT



- XNOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය සහන ප්‍රකාශය ලිඛිත් දැක්විය හැක.

$$F = \overline{A \oplus B}$$

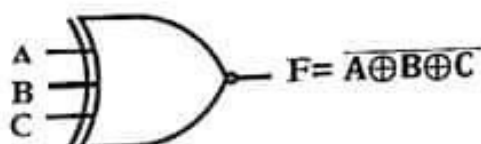
- සියළුම ආදානයන්ට අදාළ ප්‍රතිදානයන් සහන පරිදි වගුවක දක්වමු.

සත්‍යතා වගුව

A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- ❖ සමජාතීය ආදානයන්ගේ ප්‍රතිදානය 1 වේ.
- ❖ විෂමජාතීය ආදානයන්ගේ ප්‍රතිදානය 0 වේ.

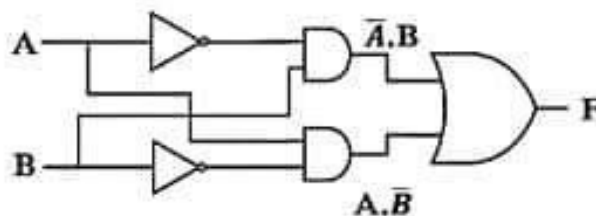
ආදාන දෙකකට වඩා පැවතිය හැකි XNOR ද්වාර ද පැවතිය හැක.



සත්‍යතා වගුව

A	B	C	$A \oplus B$	$A \oplus B \oplus C$	$F = \overline{A \oplus B \oplus C}$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

☞ පහත පරිපථය සලකන්න.



මෙහි ප්‍රතිදානයට අදාළ ප්‍රකාශනය හෙය්කනමු.

$$F = \overline{A}.B + A.\overline{B}$$

දැන් අපි මෙම ප්‍රකාශනයට අදාළ සත්‍යතා වගුව නිර්මාණය කරමු.

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A}B$	$A\overline{B}$	$F = \overline{A}B + A\overline{B}$
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0

මෙම ප්‍රතිදානය මීට ඉහත අප ලබාගත් XOR සත්‍යතා වගුවේ ප්‍රතිදානයට බව නිරීක්ෂණය කළ හැක. ඒ අනුව පහත නිගමනයට එළඹිය හැක.

$$A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

ඒ අනුව XOR ද්වාරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය අප නිර්මාණය කළ තාර්කික පරිපථ අනුව සිදුවේ. එනමින් XNOR සඳහා පහත තාර්කික ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කළ හැක.

සත්‍යතා වගු නිර්මාණය කිරීම.

☞ රචාවත් ගණන නිරණය කිරීම.

☞ ප්‍රමුඛතාවන් හඳුනා ගැනීම.

() NOT AND OR XOR

$$\overline{A \oplus B} = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$$

☞ පද වෙන් වෙන්ව වගුගත කිරීම.

☞ උදා: 1 $F = \overline{A + B} \cdot (\bar{A} \oplus B) + C$

රචාවත් ගණන = $2^3 = 8$

- ප්‍රමුඛතාවයන් හඳුනාගැනීම.

$$F = \underbrace{\overline{A + B}}_{\text{පද වෙන්කර වගුගත කිරීම}} \cdot \underbrace{(\bar{A} \oplus B)}_{\text{පද වෙන්කර වගුගත කිරීම}} + C$$

- පද වෙන්කර වගුගත කිරීම.

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \oplus B$	$A + \bar{B}$	$\overline{A + B}$	$\overline{A + B} \cdot (\bar{A} \oplus B)$	$F = \overline{A + B} \cdot (\bar{A} \oplus B) + C$
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

☞ උදා: 2 $F = \overline{X \cdot Y} + W$

X	Y	W	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \cdot \bar{Y}$	$\bar{X} \cdot \bar{Y} + W$	$\overline{\bar{X} \cdot \bar{Y} + W}$
0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0

ප්‍රකාශන ඇසුරින් පරිපථ ගොඩනැගීම.

- > මූලික ආදාන ගණන සෙවීම.
- > ප්‍රමුඛතාවයන් හඳුනාගැනීම.

☞ පද වෙන් වෙන්ව වගුගත කිරීම.

☞ උදා: 1 $F = \overline{A + B} \cdot (\bar{A} \oplus B) + C$

රචාවත් ගණන = $2^3 = 8$

- ප්‍රමුඛතාවයන් හඳුනාගැනීම.

$$F = \underbrace{\overline{A + B}}_{\text{පද වෙන්කර වගුගත කිරීම}} \cdot \underbrace{(\bar{A} \oplus B)}_{\text{පද වෙන්කර වගුගත කිරීම}} + C$$

- පද වෙන්කර වගුගත කිරීම.

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \oplus B$	$A + \bar{B}$	$\overline{A + B}$	$\overline{A + B} \cdot (\bar{A} \oplus B)$	$F = \overline{A + B} \cdot (\bar{A} \oplus B) + C$
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

☞ උදා: 2 $F = \overline{X \cdot Y} + W$

X	Y	W	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \cdot \bar{Y}$	$\bar{X} \cdot \bar{Y} + W$	$\overline{\bar{X} \cdot \bar{Y} + W}$
0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0

ප්‍රකාශන ඇසුරින් පරිපථ ගොඩනැගීම.

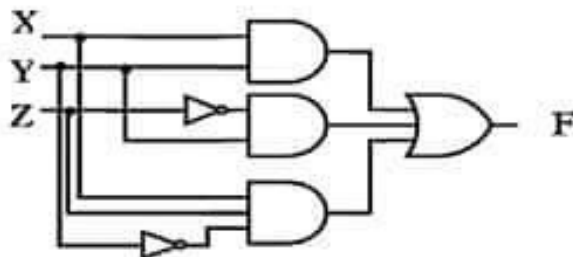
- > මූලික ආදාන ගණන සෙවීම.
- > ප්‍රමුඛතාවයන් හඳුනාගැනීම.

වරහන් කිහිපයක් ඇති විට සහ NOT තර්ක කිහිපයක් ඇති විට අභ්‍යන්තරයේ ඇති ප්‍රකාශය පළමුව සලකා බලයි.

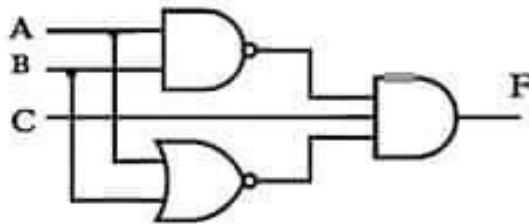
> පරිපථය ගොඩනැගීම.

උදා: 1 $F = (X.Z) + \bar{Y}.Z + X.Y.\bar{Z}$

- ✓ මෙහි X, Y, Z මූලික ආදාන තුනක් ඇත.
- ✓ $(X.Z)$, $\bar{Y}.Z$ සහ $X.Y.\bar{Z}$ යන පදයන් ගොඩනගමු.
- ✓ අවසානයේ ඒවා OR ද්වාරයක් මගින් සම්මන්ඩ කරයි



උදා: 2 $Q = \overline{(A.B)} . \overline{(A+B)} . C$



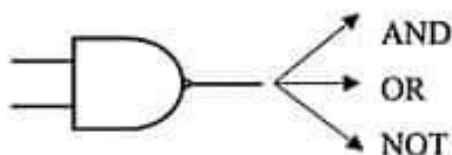
සාර්වත්‍රික ද්වාර / සාර්ව ද්වාර

අනෙකුත් සියලු ද්වාර නිර්මාණයට යොදා ගත හැකි තාර්කික ද්වාර වේ. සාර්වත්‍රික ද්වාර ආකාර දෙකකි.

෧ NAND ද්වාරය

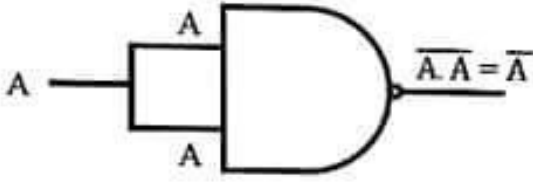
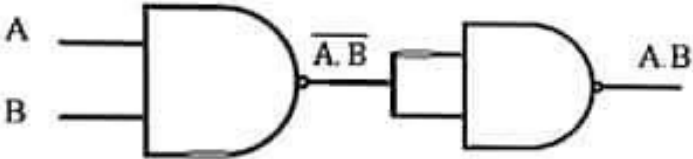
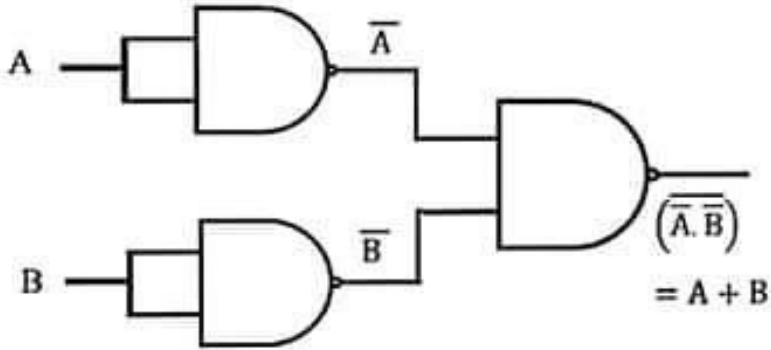
෨ NOR ද්වාරය

NAND ද්වාරය

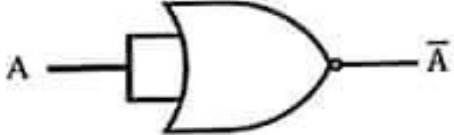


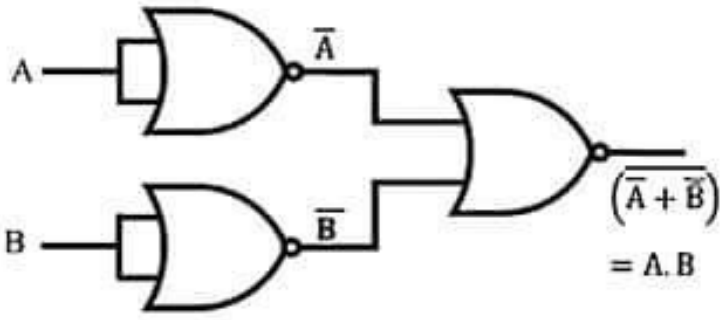
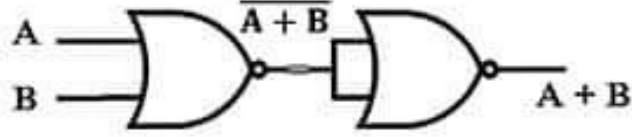
NOR ද්වාරය



NOT		$\overline{A.A} = \overline{A}$
AND		$\overline{A.B} = A.B$
OR		$(\overline{A.B})$ $\overline{A} + \overline{B}$ $A + B$

සෑහිදි සහ පද්ධතියේ පරිණාමය NOT ගැටළුවක් ලෙසටත් ඒ අතර ලකුණු සහිත ක්වීට් හා ිර්ණාත්මක ලෙසටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අද්විතීය ලෙසටත් සාකච්ඡා කරයි.

NOT		$\overline{A.A} = \overline{A}$
-----	---	---------------------------------

AND	 සෑහිදි අප සඳහන් කළේ වෙන වෙනම NOT දොරටු ලබාගෙන ඒ අතර ලකුණු මාරු කිරීම හැකි බවයි. කර ඇත. ඒ පරිදි සාධක දෙකකින් සාධනය කරයි.	$(\overline{A + B})$ $\overline{A} . \overline{B}$ $A . B$
OR		$\overline{A + \overline{B}} = A + B$

NAND ද්වාර පමණක් යොදාගෙන පරිපථ නිර්මාණය කිරීම.

※ උදා: 1 $P = \overline{X.Y + \overline{Y.Z}}$

මේ ආකාරයේ ප්‍රකාශන සඳහා,

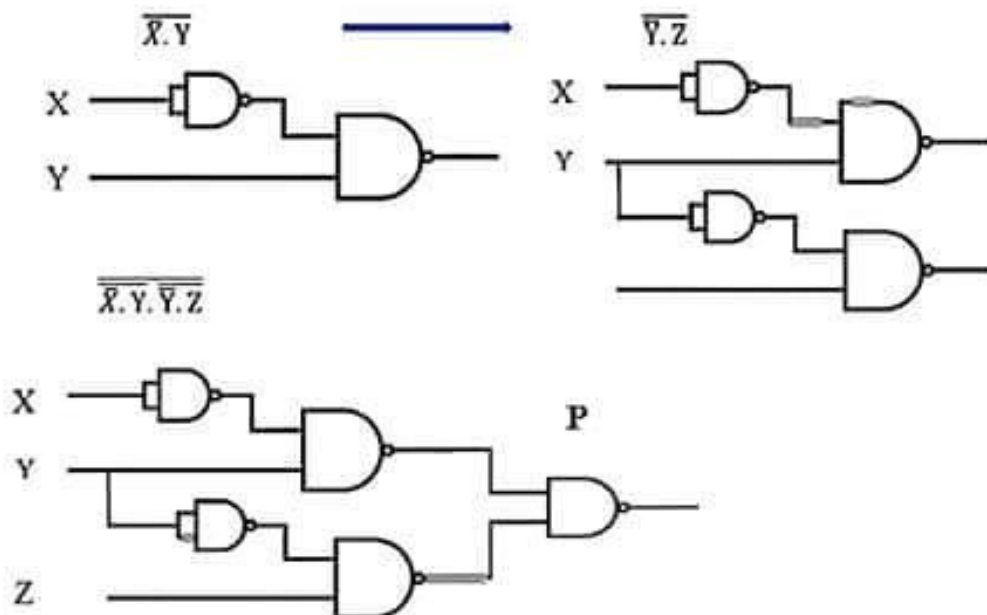
✓ ප්‍රකාශනයට දෙවරක් NOT යෙදීම.

$$\overline{\overline{X.Y + \overline{Y.Z}}}$$

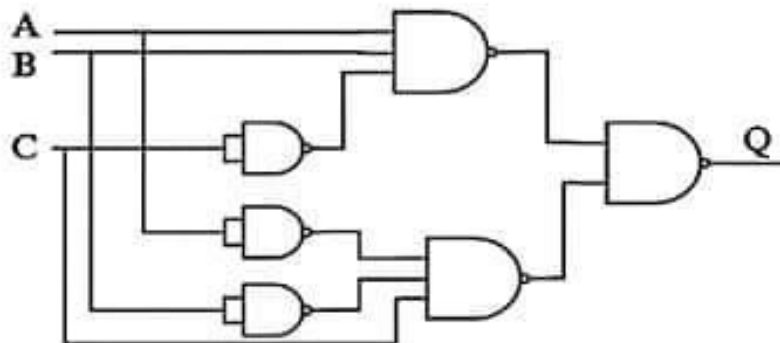
✓ ඇතුළත NOT ඉවත් කර ඒ වෙනුවට සඳ වෙන වෙනම NOT කර ලකුණු මාරු කිරීම.

$$\overline{\overline{X.Y} . \overline{\overline{Y.Z}}}$$

✓ ලැබෙන ප්‍රකාශනයට සාර්ව ද්වාර වලින් පරිපථය ඇඳීම.



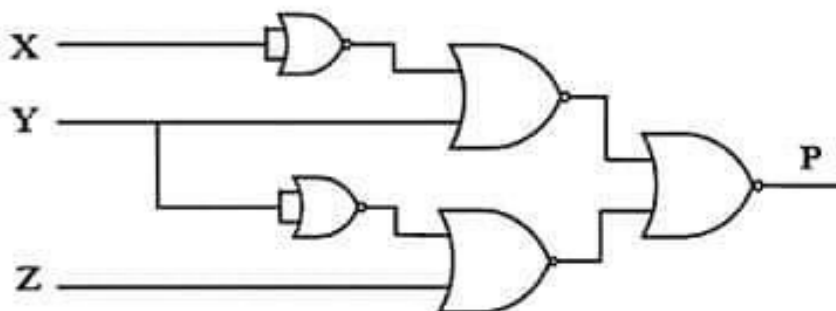
☉ උදා: $Q = A.B.\bar{C} + \bar{A}\bar{B}.C$
 $Q = \overline{A.B.\bar{C} + \bar{A}\bar{B}.C}$
 $Q = \overline{A.B.\bar{C}} . \overline{\bar{A}\bar{B}.C}$



NOR ද්වාර පමණක් යොදාගෙන පරිපථ නිර්මාණය කිරීම.

ඉහත NAND ද්වාර භාවිතා කරමින් පරිපථ නිර්මාණයට යොදාගත් පියවර වලට අනුව මෙහිදී ද පරිපථ නිර්මාණය කරයි.

☉ උදා: $P = (\bar{X} + Y) (\bar{Y} Z)$
 $P = \overline{(\bar{X} + Y) (\bar{Y} Z)}$
 $P = \overline{(\bar{X} + Y)} + \overline{(\bar{Y} Z)}$



බුලියානු ව්‍යුහගණිතය (Boolean Algebra)

ගණිතය හා තර්ක ශාස්ත්‍රය තුළ භාවිතා වන ව්‍යුහගණිත කොටසකි.

➤ සාමාන්‍ය ව්‍යුහගණිතය තුළ

$$Y = X + 5$$

පරාසයේ වෙනස සමාසයේ වෙනස

X හි අගය පරාසය: - අනන්තයේ සිට + අනන්තය දක්වා

Y හි අගය පරාසය: - අනන්තයේ සිට + අනන්තය දක්වා

➤ බුලියානු ව්‍යුහගණිතය තුළ

$$Y = X.1$$

X හි අගය පරාසය: 0, 1

Y හි අගය පරාසය: 0, 1

බුලියානු ප්‍රකාශන සුළු කිරීම.

බුලියානු ප්‍රකාශනයක් ලිඟින් තාර්කික පරිපථයක් ගොඩනගා ගත හැකි වන අතර ඒවා භාවිතයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ නිර්මාණය කරනු ලබයි. බුලියානු ප්‍රකාශන සුළු කිරීම ලිඟින් තාර්කික පරිපථයක් ගොඩ නැගීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පියවර ගණන හා තාර්කික ද්වාර ගණන අඩු කර ගත හැකිය. මෙමගින් වැයවන විදුලිය ඉඩ ප්‍රමාණය, තාප භානිය අවම කර වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගත හැක.

බුලියානු විප් ගණිතයෙහි උපග්‍රහණ

$0.0 = 0$	$0 + 0 = 0$
$0.1 = 0$	$0 + 1 = 1$
$1.0 = 0$	$1 + 0 = 1$
$1.1 = 1$	$1 + 1 = 1$

බුලියානු විප් ගණිතයේ න්‍යායන් (Boolean Algebra Laws)

☛ නෛද්වසාන න්‍යාය (Idempotent Law)

$$X \cdot X = X$$

$$X + X = X$$

$$\bar{X} \cdot \bar{X} = \bar{X}$$

$$\bar{X} + \bar{X} = \bar{X}$$

☛ සර්වසාමය න්‍යාය (Identity Law)

$$X \cdot 0 = 0$$

$$X \cdot 1 = X$$

$$X + 0 = X$$

$$X + 1 = 1$$

☛ ප්‍රතිලෝම න්‍යාය (Inverse Law)

$$X \cdot \bar{X} = 0$$

$$X + \bar{X} = 1$$

☛ ඩි මොර්ගන් න්‍යාය (De Morgan's Law)

$$\overline{(X \cdot Y)} = \bar{X} + \bar{Y}$$

$$\overline{(X + Y)} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

☛ ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය (Double Complement Law)

$$\bar{\bar{X}} = X$$

☛ කාමාදේශ න්‍යාය (Commutative Law)

$$X \cdot Y = Y \cdot X$$

$$X + Y = Y + X$$

☛ සංසර්ග න්‍යාය (Associative Law)

$$X \cdot (Y \cdot Z) = (X \cdot Y) \cdot Z$$

$$X + (Y + Z) = (X + Y) + Z$$

☞ POS – එකතුවක්ගේ ගුණිතය (Product Of Sum)

$A + B + \bar{C}$ වැනි එකතූ පදයන්ගේ ගුණිතය වේ. $\overline{A + B + C}$ වැනි යෙදූ NOT පද ඇත්නම් ඒවා POS ප්‍රකාශ ලෙස සැලකිය නොහැක.

$$F = (A + B + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + C)(\bar{A} + \bar{B}) \quad \text{POS}$$

> සම්මත ගුණිතයන්ගේ එකතුව (Standard POS)

මෙහිදී සෑම එකතූ පදයකටම ප්‍රකාශයේ සෑම විචල්‍යයක්ම අඩංගු වේ.

$$F = (A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)$$



Maxterm

සාමාන්‍ය SOP ප්‍රකාශනයක් සම්මත SOP බවට පත් කිරීම.

☞ උදා: 1

$$Q = \bar{A}.B + A.\bar{B}.C + \bar{A}.C$$

$$A.B \implies \bar{A}.B.1$$

$$\bar{A}.B.(C + \bar{C}) \quad \text{ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$\bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C}$$

$$A.C \implies A.1.C$$

$$A.(B + \bar{B}).C \quad \text{ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$A.B.C + A.\bar{B}.C$$

$$Q = \bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.C + A.\bar{B}.C$$

♦ අවසානයේ දී තෙදේවහාරී න්‍යාය අනුව වැඩිපුර ඇති එකම වර්ගයේ පද ඉවත් කළ යුතුය.

$$Q = \bar{A}.B.C + \bar{A}.B.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.C \quad \text{සම්මත SOP}$$

☞ උදා: 2

$$F = A.\bar{B}.C + \bar{A}.B.D + B.\bar{C}.D + A.\bar{B}.C.\bar{D}$$

$$A.\bar{B}.C \implies A.\bar{B}.C.1$$

$$A.\bar{B}.C.(D + \bar{D}) \quad \text{ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$A.\bar{B}.C.D + A.\bar{B}.C.\bar{D}$$

$$\bar{A}.B.D \implies \bar{A}.B.1.D$$

$$\bar{A}.B.(C + \bar{C}).D \quad \text{ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$\bar{A}.B.C.D + \bar{A}.B.\bar{C}.D$$

$$B.\bar{C}.D \implies 1.B.\bar{C}.D$$

$$(A + \bar{A}).(B.\bar{C}.D) \quad \text{ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$A.B.\bar{C}.D + \bar{A}.B.\bar{C}.D$$

$$F = A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

$$F = \underline{A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}} \quad \text{සම්මත SOP}$$

සාමාන්‍ය POS ප්‍රකාශනයන් සම්මත POS බවට පත් කිරීම.

✧ උදා: 1

$$Q = (\bar{A} + B)(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{C})$$

$$A + B \implies \bar{A} + B + 0$$

$$\bar{A} + B + (C.\bar{C}) \quad \text{ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})$$

$$A + C \implies \bar{A} + 0 + \bar{C}$$

$$\bar{A} + (B.\bar{B}) + \bar{C} \quad \text{ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$Q = (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$Q = (\bar{A} + B + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \quad \text{සම්මත POS}$$

✧ උදා: 2

$$Q = (A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + D)(B + \bar{C} + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})$$

$$(A + \bar{B} + C) \implies A + \bar{B} + C + 0$$

$$A + \bar{B} + C + (D.\bar{D})$$

$$(A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})$$

$$(\bar{A} + B + D) \implies \bar{A} + B + D + 0$$

$$\bar{A} + B + D + (C.\bar{C})$$

$$(\bar{A} + B + C + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + D)$$

$$(B + \bar{C} + D) \implies B + \bar{C} + D + 0$$

$$B + \bar{C} + D + (A.\bar{A})$$

$$(A + B + \bar{C} + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + D)$$

$$Q = (A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})(\bar{A} + B + C + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + D)$$

$$(A + B + \bar{C} + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})$$

$$Q = \underline{(A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D})(\bar{A} + B + C + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + D)(A + B + \bar{C} + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + D)}$$

සම්මත POS

SOP ප්‍රකාශන POS බවට පරිවර්තනය

$$F = A.B + B.C + A.C$$

$$\bar{F} = \overline{A.B + B.C + A.C}$$

$$= \overline{A.B}.\overline{B.C}.\overline{A.C}$$

ඩි මොර්ගන් න්‍යාය

$$\begin{aligned}
 &= (\bar{A} + \bar{B}).(\bar{B} + \bar{C}).(\bar{A} + \bar{C}). \\
 &= (\bar{A}.\bar{B} + \bar{A}.\bar{C} + \bar{B}.\bar{B} + \bar{B}.\bar{C}).(\bar{A} + \bar{C}) \\
 &= (\bar{A}.\bar{B} + \bar{A}.\bar{C} + \bar{B} + \bar{B}.\bar{C}).(\bar{A} + \bar{C}) \\
 &= (\bar{A}.\bar{B} + \bar{A}.\bar{C} + \bar{B}).(\bar{A} + \bar{C}) \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} \\
 \bar{F} &= \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C} \\
 F &= (A+B)(B+C)(A+C)
 \end{aligned}$$

ඩි මොර්ගන් න්‍යාය
 විසඳන න්‍යාය
 තද්වභාවී න්‍යාය
 සමරික්කන න්‍යාය
 විසඳන න්‍යාය
 තද්වභාවී න්‍යාය
 සමරික්කන න්‍යාය
 ඩි මොර්ගන් න්‍යාය

POS ප්‍රකාශ SOP බවට පරිවර්තනය

$$\begin{aligned}
 F &= (\bar{A} + B)(\bar{B} + C)(A + \bar{C}) \\
 \bar{F} &= \overline{(\bar{A} + B)(\bar{B} + C)(A + \bar{C})} \\
 &= \overline{(\bar{A} + B)} + \overline{(\bar{B} + C)} + \overline{(A + \bar{C})} \\
 &= \bar{A}.\bar{B} + \bar{B}.\bar{C} + \bar{A}.\bar{C} \\
 &= A.\bar{B} + B.\bar{C} + \bar{A}.C \\
 \bar{F} &= A.\bar{B} + B.\bar{C} + \bar{A}.C \\
 F &= \overline{(A.\bar{B}) . (B.\bar{C}) . (\bar{A}.C)} \\
 &= (\bar{A} + B).(\bar{B} + C).(A + \bar{C}) \\
 &= (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{B} + B.C).(A + \bar{C}) \\
 F &= \bar{A}\bar{B}.\bar{C} + A.B.C
 \end{aligned}$$

ඩි මොර්ගන් න්‍යාය
 ඩි මොර්ගන් න්‍යාය
 ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය
 ඩි මොර්ගන් න්‍යාය
 ඩි මොර්ගන් න්‍යාය
 ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

සත්‍යතා වගුවකින් සම්පිණ SOP සහ POS ප්‍රකාශන ලබා ගැනීම.

SOP

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$\bar{A}.\bar{B}.C$

$A.\bar{B}.\bar{C}$

$A.\bar{B}.C$

$A.B.C$

Minterm

$$F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$$

- > SOP ලබා ගැනීමේදී ප්‍රතිදානය 1 වන පද පමණක් සලකා බලයි. ප්‍රකාශන ලිවීමේදී
- > $A=0$ නම් $\bar{A}$ ලෙසද
- > $A=1$ නම් A ලෙසද ගොඩනැගිය යුතුය.

POS

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$A + B + C$$

$$A + \bar{B} + C$$

$$A + \bar{B} + \bar{C}$$

$$\bar{A} + \bar{B} + C$$

Maxterm

- POS ලබා ගැනීමේ දී ප්‍රතිදානය 0 වන පද පමණක් සලකා බලයි. ප්‍රකාශන ලිවීමේදී
- $A = 0$ නම් A ලෙසද
- $A = 1$ නම් $\bar{A}$ ලෙසද ගොඩනැගිය යුතුය.

$$Q = (A + B + C)(A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

෧෧ චූලිය ප්‍රකාශ සුළු කිරීමේ විකල්ප ක්‍රමවේදයකි.

෧෧ විචල්‍යය ගණන අනුව සුදුසු කාණේ සිතියම තීරණය කළ යුතුය.

෧෧ කාණේ සිතියම ගොඩනැගීමට නම් චූලියානු ප්‍රකාශන සම්මත SOP හෝ POS ආකාරයේ පැවතිය යුතුය.

විචල්‍ය 2

a \ b	0	1
0	M_0	M_2
1	M_1	M_3

විචල්‍ය 3

c \ b	00	01	11	10
0	M_0	M_2	M_6	M_4
1	M_1	M_3	M_7	M_5

විචල්‍ය 4

c \ b	00	01	11	10
00	M_0	M_4	M_{12}	M_8
01	M_1	M_5	M_{13}	M_9
11	M_3	M_7	M_{15}	M_{11}
10	M_2	M_6	M_{14}	M_{10}

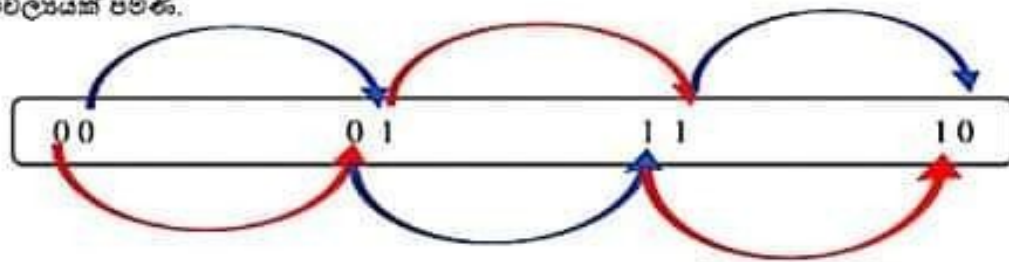
සත්‍යතා වගුවක ප්‍රතිදාන අගයන් කාණේ සිතියමකට පහත පරිදි අනුරූප කළ හැක.

A	B	C	F
0	0	0	M_0
0	0	1	M_1
0	1	0	M_2
0	1	1	M_3
1	0	0	M_4
1	0	1	M_5
1	1	0	M_6
1	1	1	M_7

AB	00	01	11	10
C	M_0	M_2	M_6	M_4
1	M_1	M_3	M_7	M_5

BC	00	01	11	10
A	M_0	M_1	M_3	M_2
1	M_4	M_5	M_7	M_6

෧෧ කානෝ සිතියම් ගොඩනැගීමේදී සෑම විටම අනුයාත කෝෂ දෙකක් අතර වෙනස් විය හැක්කේ එක් විචල්‍යයක් පමණි.



කානෝ සිතියම් භාවිතයේ නීති

- ❖ 1 හා 0 එක් වර්ගයක් පමණක් කාණ්ඩ කළ යුතුය.
- ❖ විකර්ණ ඔස්සේ කාණ්ඩ කළ නොහැක.
- ❖ කාණ්ඩ ගණන ප්‍රමාණය $2^0, 2^1, 2^2$ ආදී (1, 2, 4) දෙකෙහි බලයක් විය යුතුයි.
- ❖ කාණ්ඩයක ප්‍රමාණය උපරිම විය යුතුය.
- ❖ කාණ්ඩ ගණන අවම විය යුතුය.
- ❖ කාණ්ඩ අතිවර්දනය විය හැක.
- ❖ එකිමට ලක් කළ හැකිය.

❖ 1 හා 0 එක් වර්ගයක් පමණක් කාණ්ඩ කළ යුතුය.

A \ B	0	1
0	0	
1	1	

X

A \ B	0	1
0	0	
1	1	1

✓

❖ විකර්ණ ඔස්සේ කාණ්ඩ කළ නොහැක.

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

X

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	1

✓

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0

X

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0

✓

◆ කාණ්ඩයක ප්‍රමාණය උපරිම විය යුතුය.

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

✗

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

✓

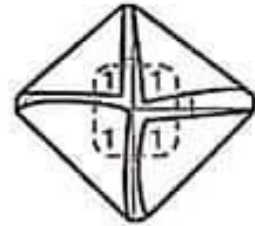
◆ කාණ්ඩ ගණන අවම විය යුතුය.

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

✗

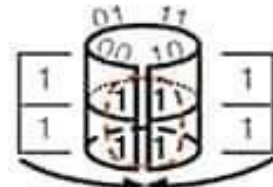
CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

✓



BC \ A	00	01	11	10
0	1			1
1	1			1

BC \ A	00	01	11	10
0	1			1
1	1			1



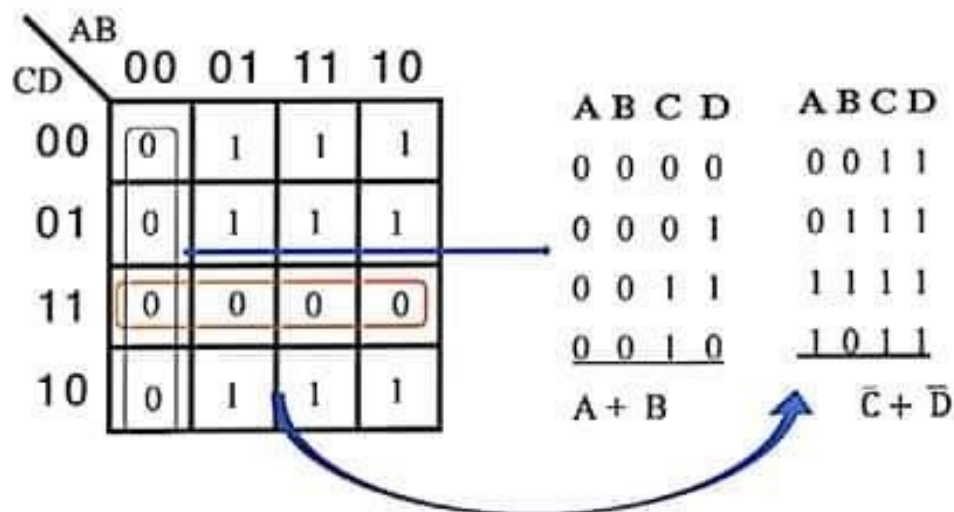
1 කාණ්ඩ කරන කාණෝ පිහිටා පුළුන් කිරීමේදී එක් එක් කාණ්ඩය තුළ වෙන වෙනම දෘෂ්‍ය අවයව පියල්ලව පොදු ව්‍යුහ හ දුනාගනී. එසේ ලැබුණු පද SOP ප්‍රකාශනයක් ලෙස දක්වනු ලැබේ.

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

ABCD	ABCD
0100	0010
1100	0110
0101	1110
1101	1010
$B\bar{C}$	$C\bar{D}$

$$F = B\bar{C} + C\bar{D}$$

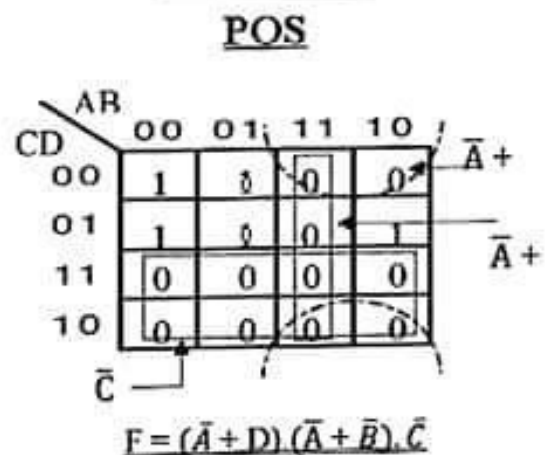
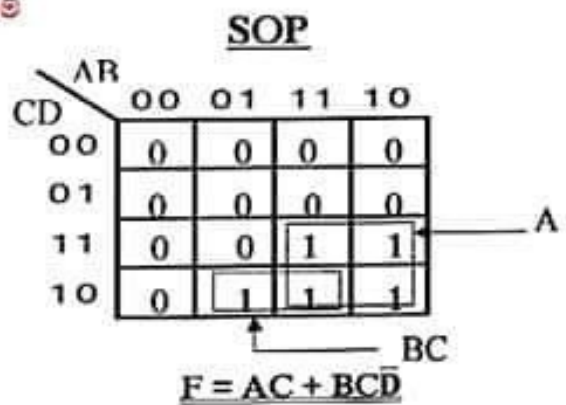
0 කාණ්ඩ කරන කාණෝ පිහිටා පුළුන් කිරීමේදී එක් එක් කාණ්ඩය තුළ වෙන වෙනම දෘෂ්‍ය අවයව පියල්ලව පොදු ව්‍යුහ හ දුනාගනී. එසේ ලැබුණු පද POS ප්‍රකාශනයක් ලෙස දක්වනු ලැබේ.



$$F = (A+B)(\bar{C} + \bar{D})$$

සත්‍යතා වගුවක ප්‍රතිදානය කානෝ සිතියම් මගින් සරල කිරීම

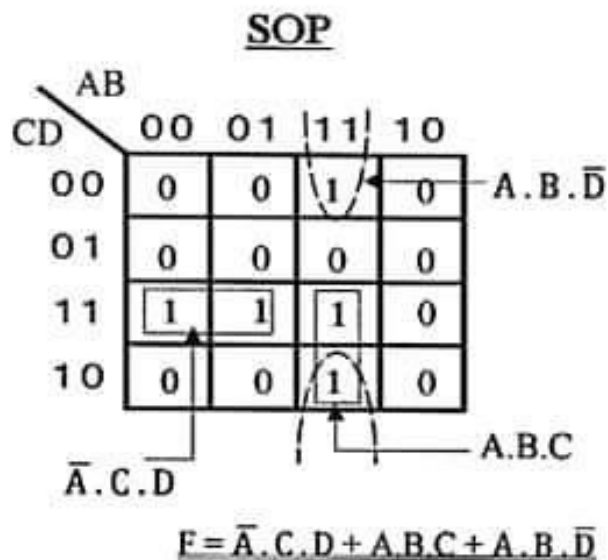
A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



සිල්වා අංකනයෙන් දක්වන ලද ප්‍රකාශනයක් කාන්තා සිතියම මගින් සරල කිරීම.

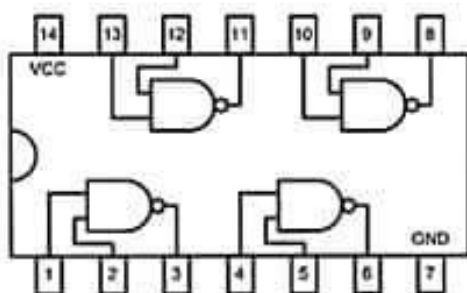
$$F(A, B, C, D) = \sum m(3, 7, 12, 14, 15)$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



අනුකූලිත පරිපථ

- අනුකූලිත පරිපථ වල තුඩු අභ්‍යන්තරය තාර්කික ද්වාර වල ආදාන හා ප්‍රතිදාන ලෙස හඳුනා ගත හැක.
- තාර්කික ද්වාර අඩංගු අර්ධ සන්නායක වලින් නිර්මිත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වේ.



- ආදාන තුඩු 1 හා 2 ට පහත පරිදි ආදාන යොමු කරමු.

1 → 0
2 → 1

- රිට් අදාළව තුන්වන අග්‍රයෙන් 1 ප්‍රතිදානය වේ.

තාර්කික පරිපථ ඇසුරෙන් ගැටළු විසඳීම

Dream Finance මූල්‍ය ආයතනය තුළ සේප්පුවක් ඇති අතර එහි ජේෂ්ඨ කළමනාකාරවරයා, මූල්‍ය සහායක සහ අයකැම් යන පුද්ගලයන් තිදෙනා විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ. තිදෙනාට සේප්පුව විවෘත කිරීම සඳහා වෙන වෙනම යතුරු තුනක් සපයා ඇති අතර තම තමන්ගේ යතුරු දැමීම සඳහා අගුළු තුනක්

සේපුවේ ඇත. සේපුවේ විවෘත කිරීමට නම් අවම වශයෙන් පේෂ් කළමනාකරු ඇතුළු දෙදෙනෙක් වත් අවශ්‍ය වෙයි.

a) මෙම පරිපථය සඳහා අවශ්‍ය වන සත්‍යතා වගුව අඳින්න.

b) සේපුවේ විවෘත වන අවස්ථාව හඳුනාගෙන ඒ සඳහා SOP හෝ POS ප්‍රකාශනය නඟන්න.

c) එම ප්‍රකාශය බුලිය නීති භාවිතයෙන් සුළු කරන්න.

d) NAND හෝ NOR ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් කාර්තික පරිපථය අඳින්න.

පිළිතුරු -

පේෂ් කළමනාකරුවරයා භාවිතා කරන යතුරු සිදුර $= A$

මූල්‍ය සහායක භාවිතා කරන යතුරු සිදුර $= B$

අයකැමි භාවිතා කරන යතුරු සිදුර $= C$

සේපුවේ අගුල $= F$ ලෙස ගනිමු.

යතුරු සිදුරට නිවැරදි යතුර යෙදීමේ අවස්ථා 1 ලෙසද ඒ අනුව සේපුවේ විවෘත වීම 1 ලෙසද ගනිමු.

a)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$A\bar{B}C$

$AB\bar{C}$

ABC

$$b) F = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$c) F = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$F = AC(\bar{B} + B) + AB\bar{C}$$

$$F = AC + AB\bar{C} \quad (\text{ප්‍රතිලෝම})$$

$$F = A(C + B\bar{C})$$

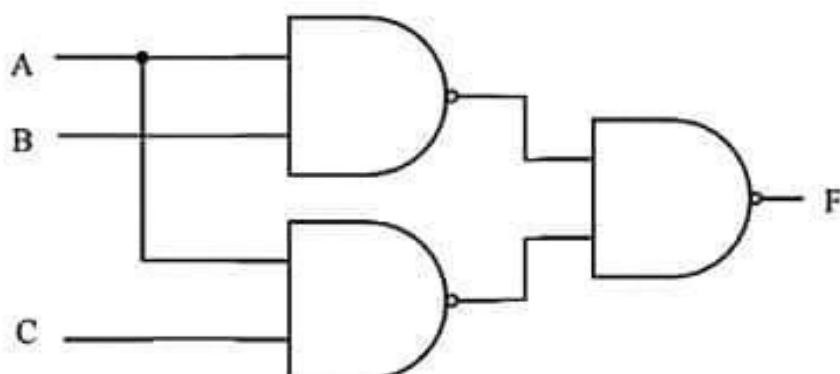
$$F = A(C + B) \quad (\text{සමරික්ෂතා})$$

$$F = AC + AB$$

d)

$$F = \overline{AC + AB}$$

$$F = \overline{AC} \cdot \overline{AB}$$



ඒකාබද්ධ තාර්කික පරිපථ

ඒකාබද්ධ තාර්කික පරිපථ ආකාර දෙකකි.

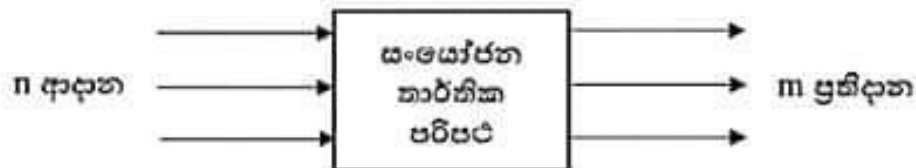
❖ සංයෝජිත තාර්කික පරිපථ

❖ අනුක්‍රමික තාර්කික පරිපථ

❖ සංයෝජිත තාර්කික පරිපථ

සංඥාවක් ලබා දුන් පසු එම සංඥාවට අනුව වෙනස් ප්‍රතිදානයක් ලබාදෙන ප්‍රතිදානයක් වේ.

උදාහරණ: ආකලනය, බහුපට්කරණය, ප්‍රතිබහුපට්කරණය



ආකලනය (Adder)

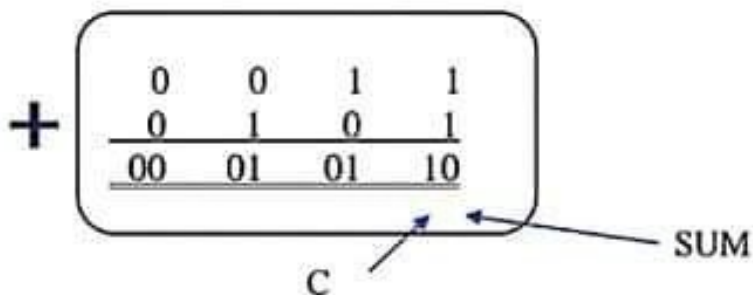
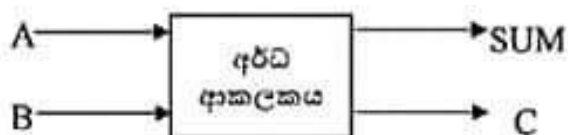
ද්විමය සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කෙරේ. ආකලන ආකාර දෙකකි.

❖ අර්ධ ආකලකය (Half Adder)

❖ පූර්ණ ආකලකය (Full Adder)

❖ අර්ධ ආකලකය

බිටු දෙකක් එකතු කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

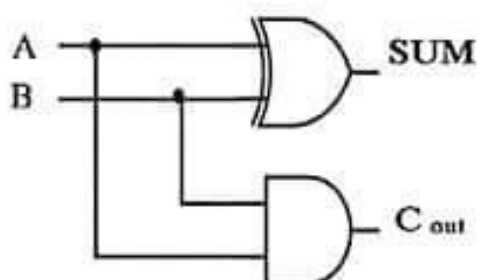


A	B	C _{out}	SUM
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Input Output

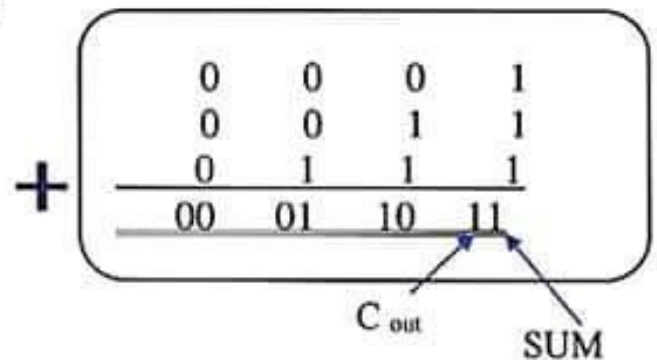
$$C_{out} = A.B$$

$$SUM = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$$



❶ පූර්ණ ආකලකය

පූර්ණ ආකලකය මගින් එකවර බිටු තුනක් එකතු කිරීම සිදු කරයි.



A	B	C	C _{out}	SUM
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

ගැනීමෙන්

සත්‍යතා වගුව ඇසුරෙන් SOP ප්‍රකාශන ලබා

$$C_{out} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$Sum = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$C_{out} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$= BC(A + \bar{A}) + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$= BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$= B(C + A\bar{C}) + A\bar{B}C$$

$$= B(C + A) + A\bar{B}C$$

$$= AB + BC + A\bar{B}C$$

$$= A(B + \bar{B}C) + BC$$

$$= A(B + C) + BC$$

$$= \underline{AB + AC + BC}$$

$$SUM = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$= \underline{A \oplus B \oplus C} \text{ වේ.}$$

තහවුරුව

$$A \oplus B \oplus C$$

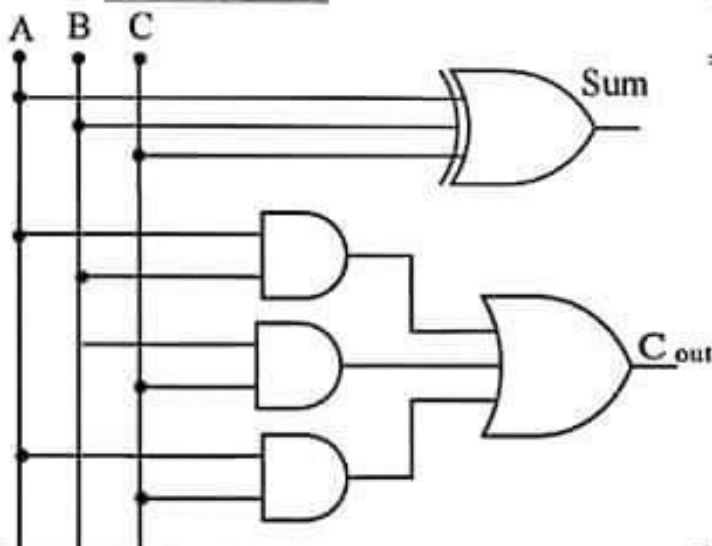
$$= (\bar{A}B + A\bar{B}) \oplus C$$

$$= (\bar{A}B + A\bar{B})C + (\bar{A}B + A\bar{B})\bar{C}$$

$$= (\bar{A}\bar{B} \cdot \bar{A}\bar{B})C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

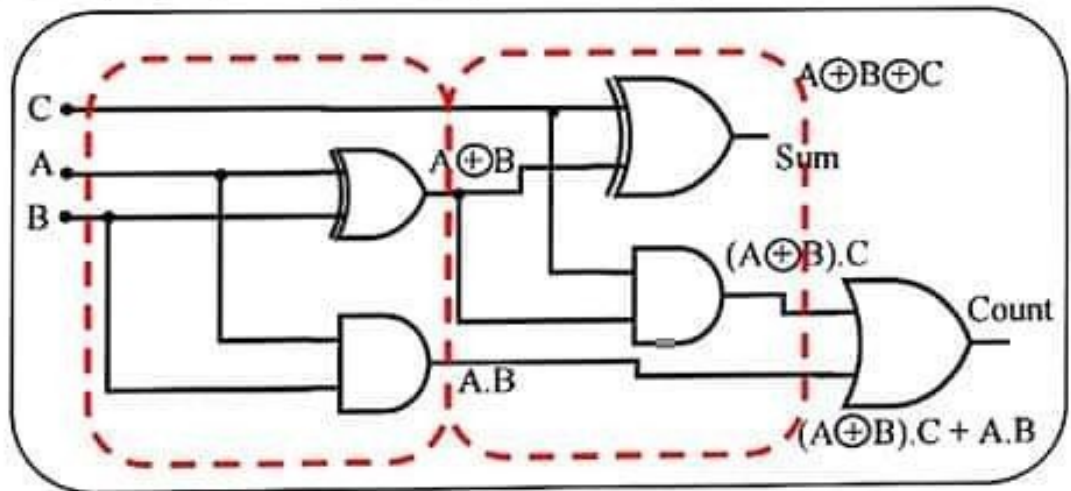
$$= \{(A + \bar{B})(\bar{A} + B)\}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$= \underline{\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC}$$



පූර්ණ ආකලනය

පූර්ණ ආකලනය අර්ධ ආකලන දෙකක එකතුවක් ලෙස ද නිර්මාණය කළ හැකිය.



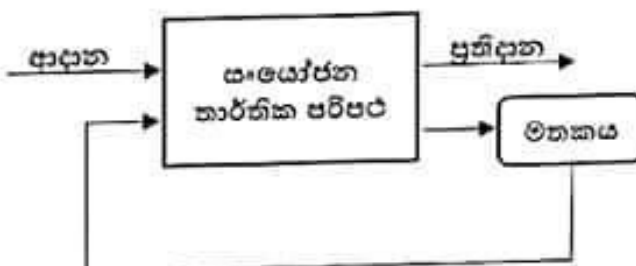
Full Adder = Half Adder + Half Adder

$$\text{Sum} = A \oplus B \oplus C$$

$$\begin{aligned} \text{Count} &= (A \oplus B).C + A.B \\ &= (\bar{A}B + A\bar{B}).C + AB \\ &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB \\ &= \bar{A}BC + A.(B + \bar{B}C) \\ &= \bar{A}BC + A.(B + C) \\ &= \bar{A}BC + AB + AC \\ &= B.(\bar{A}C + A) + AC \\ &= B.(A + C) + AC \\ &= \underline{AB + BC + AC} \end{aligned}$$

අනුක්‍රමික තාර්කික පරිපථ

සංයෝජන තාර්කික පරිපථ සඳහා මතකයක් එක් කිරීමෙන් නිර්මාණය කරනු ලබයි.



උදාහරණ: පිළිපොල (Flipflop)

පිළිපොල ආකාර දෙකකි.

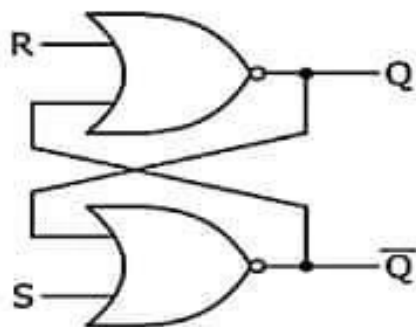
≈ NOR පිළිපොල

≈ NAND පිළිපොල

පරිපථයේ මුල් ආදානයට අදාළව ප්‍රතිදානයක් සිදු වීමෙන් පසු එය මතකයේ ගබඩා වී ඊළඟ ආදානයට බලපෑම ඇති කරයි.

උසස් පෙළ දී SR Latch පරිපථ අවස්ථාව සලකා බලයි.

NOR



NOR ද්වාරයේ සත්‍යතා වගුව

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

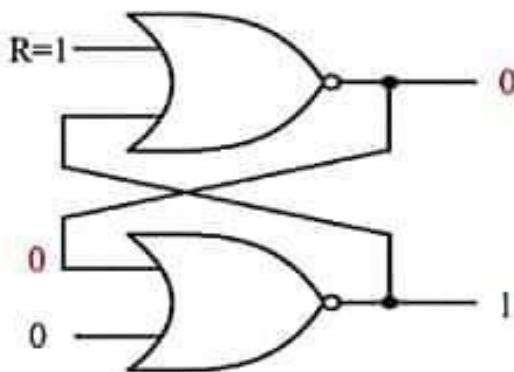
Set සහ Reset ආදාන සංඥා වන අතර
වේ.

එක් ආදානයක් හෝ 1 වූ විට ප්‍රතිදානය 0

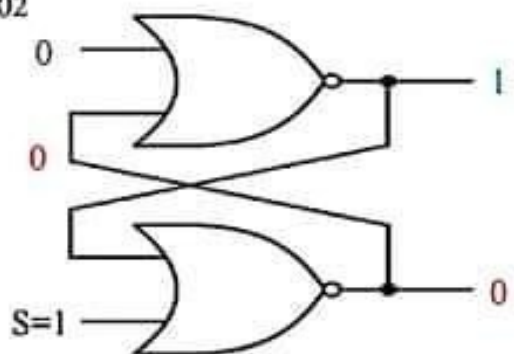
Q සහ එහි අනුපූරකය $\bar{Q}$ ප්‍රතිදාන සංඥා වේ.

ආදාන අවස්ථා

01



02



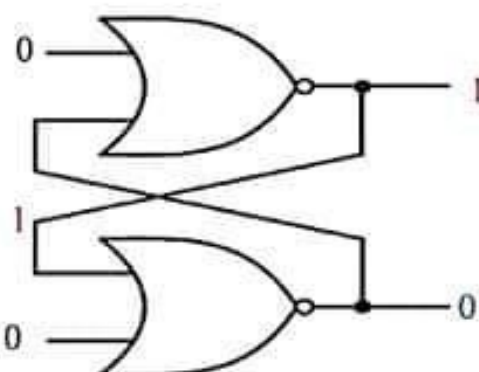
R=1 වන NOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය 0 වේ. එවිට අනෙක් ප්‍රතිදානය 1 වේ.

S=1 වන NOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය 0 වේ. එවිට අනෙක් ප්‍රතිදානය 1 වේ.

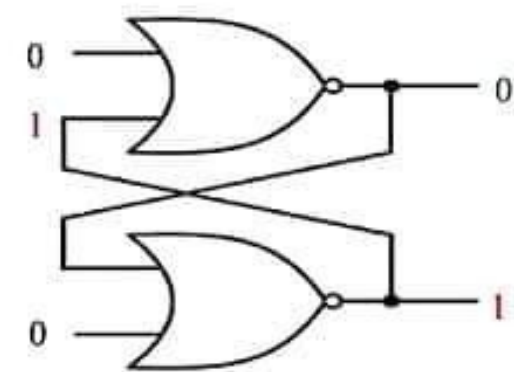
S	R	Q	$\bar{Q}$
0	1	0	1

S	R	Q	$\bar{Q}$
1	0	1	0

03



04

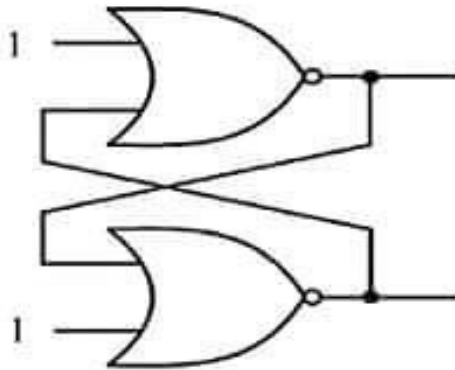


R=0 හා S=0 : එක විට ප්‍රතිදාන දෙකෙන් කිසිවක් ප්‍රතිදානයක් 0 හා 1 වන අවස්ථා දෙකට හෝ වේ. එහිදී පෙර සකසා ඇතිව පවතින ප්‍රතිදාන අවස්ථා තීරණය වේ.

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	0	1

05



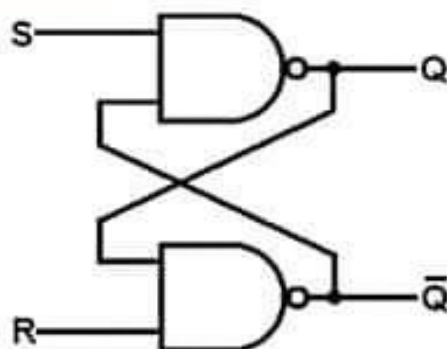
S	R	Q	$\bar{Q}$
1	1	0	0

R=1 හා S=1 : එක විට ප්‍රතිදාන දෙකම 0 අවස්ථාවට හෝ වේ.
එනම් S=1 හා R=1 අවස්ථාවේදී
Q හා $\bar{Q}$ අවශ්‍යතාව තෘප්ත නොවේ.

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
0	0	0	1

- Latch
- Reset
- Set
- Invalid
- Latch

NAND



NAND ද්වාරයේ සත්‍යතා වගුව

A	B	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

එක් ආදානයක් හෝ 0 වූ විට ප්‍රතිදානය 1

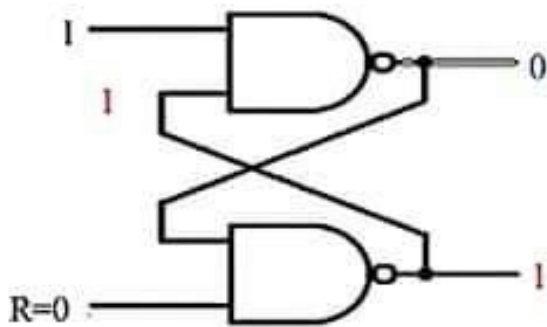
වේ.

Set සහ Reset ආදාන සංඥා වන අතර

Q සහ එහි අනුපූරකය $\bar{Q}$ ප්‍රතිදාන සංඥා වේ.

ආදාන අවස්ථා

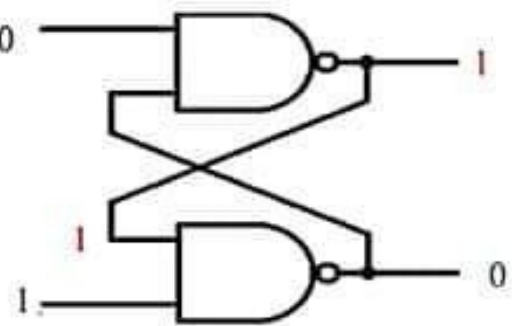
01



R=0 හා NOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය 1 වේ, එවිට අනෙක් ප්‍රතිදානය 0 වේ.

S	R	Q	$\bar{Q}$
1	0	0	1

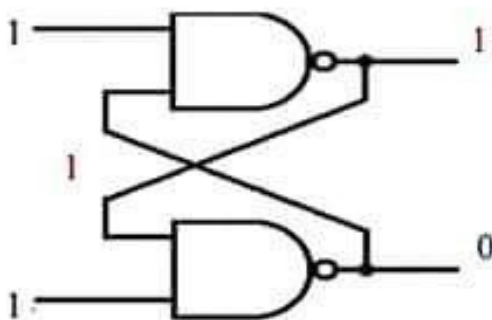
02
S=0



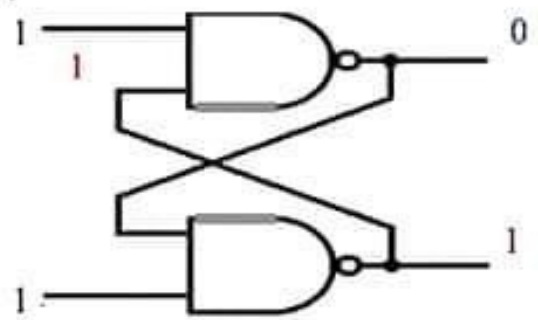
S=0 හා NOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය 1 වේ, එවිට අනෙක් ප්‍රතිදානය 0 වේ.

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	1	1	0

03



04

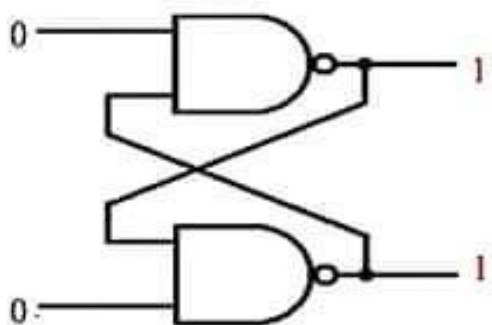


R=1 හා S=1 වන විට ප්‍රතිදාන දෙකෙන් කවර හෝ ප්‍රතිදානයක් 0 හා 1 වන අවස්ථා දෙකට පත් වේ. එහිදී පෙර මතකය අනුව වෙනස් ප්‍රතිදාන අවස්ථා තීරණය වේ.

S	R	Q	$\bar{Q}$
1	1	1	0

S	R	Q	$\bar{Q}$
1	1	0	1

05



S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	1

R=0 හා S=0 හා විට ප්‍රතිදාන දෙකම 1 අවස්ථාවට පත් වේ.

S=0 හා R=0 අවස්ථාවෙහි

Q හා $\bar{Q}$ අවශ්‍යතාව තෘප්ත නොවේ.

S	R	Q	$\bar{Q}$	
0	0	1	1	- Invalid
0	1	1	0	- set
1	0	0	1	- Reset
1	1	0	1	- Latch
1	1	1	0	- Latch

- Invalid

- Latch

- Latch